

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе №2
по дисциплине Методы обработки изображений
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович
Группа Р3313
Работу принял:
Потемин Игорь Станиславович

Расчет интеграла функции методом Монте-Карло

Цель работы

Изучить базовые методы Монте-Карло для численного интегрирования, оценить точность методов, а также их преимущества и недостатки.

Постановка задачи

Задана функция:

$$f(x) = x^2$$

Требуется вычислить интеграл на интервале:

$$[a, b] = [2, 5]$$

1. Аналитическое решение

Вычислим интеграл аналитически:

$$I = \int_2^5 x^2 dx$$
$$I = \left[\frac{x^3}{3} \right]_2^5 = \frac{5^3 - 2^3}{3} = \frac{125 - 8}{3} = \frac{117}{3} = 39$$

Истинное значение интеграла:

$$I = 39$$

2. Метод Монте-Карло (простой)

Используется равномерное распределение:

$$x \sim U(a, b)$$

Оценка интеграла:

$$I \approx (b - a) \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

3. Стратифицированный метод Монте-Карло

Интервал разбивается на k подынтервалов:

$$[a, b] = \bigcup_{j=1}^k [a_j, b_j]$$

Оценка интеграла:

$$I \approx \sum_{j=1}^k (b_j - a_j) \cdot \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} f(x_{i,j})$$

Рассматривались разбиения:

- шаг 1
- шаг 0.5

4. Метод Монте-Карло с выборкой по значимости

Используется формула:

$$I = \int_a^b \frac{f(x)}{p(x)} p(x) dx$$

Оценка:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

где $x_i \sim p(x)$

Используемые плотности

По заданию:

$$p_1(x) = x, \quad p_2(x) = x^2, \quad p_3(x) = x^3$$

Нормировка плотности:

$$p(x) = \frac{x^k}{\int_a^b x^k dx} = \frac{(k+1)x^k}{b^{k+1} - a^{k+1}}$$

5. Многократная выборка по значимости (MIS)

Используются две плотности:

$$p_1(x), \quad p_2(x)$$

Общая оценка:

$$I \approx \frac{1}{N_1} \sum \frac{w_1(x_i) f(x_i)}{p_1(x_i)} + \frac{1}{N_2} \sum \frac{w_2(x_i) f(x_i)}{p_2(x_i)}$$

Веса (вариант 1 — средняя плотность)

$$w_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(x) + p_2(x)}, \quad w_2(x) = \frac{p_2(x)}{p_1(x) + p_2(x)}$$

Веса (вариант 2 — квадрат плотностей)

$$w_1(x) = \frac{p_1(x)^2}{p_1(x)^2 + p_2(x)^2}, \quad w_2(x) = \frac{p_2(x)^2}{p_1(x)^2 + p_2(x)^2}$$

6. Метод русской рулетки

Метод используется для уменьшения вычислений.

Каждое значение принимается с вероятностью p :

$$X = \begin{cases} \frac{f(x)}{p(x) \cdot p}, & \text{с вероятностью } p \\ 0, & \text{с вероятностью } 1 - p \end{cases}$$

Используются точки отсечения:

$$p = 0.5, \quad 0.75, \quad 0.95$$

7. Оценка погрешности

Оценка стандартной ошибки:

$$\sigma = \frac{s}{\sqrt{N}}$$

где:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}$$

Абсолютная ошибка:

$$\varepsilon = |I_{MC} - I_{true}|$$

8. Ход работы

1. Реализован аналитический расчет интеграла
 2. Реализован простой метод Монте-Карло
 3. Реализована стратификация (шаг 1 и 0.5)
 4. Реализована выборка по значимости для трех плотностей
 5. Реализован MIS (2 варианта весов)
 6. Реализована русская рулетка
 7. Добавлен расчет погрешности
-

9. Вывод

Методы Монте-Карло позволяют эффективно оценивать интегралы.

Основные выводы:

- Простая выборка имеет наибольшую дисперсию
 - Стратификация уменьшает погрешность
 - Важностная выборка значительно повышает точность
 - MIS дает наиболее стабильный результат
 - Русская рулетка снижает вычисления, но увеличивает дисперсию
-

10. Код программы

Код представлен в отдельном файле `lr2_monte_carlo.py`